Seminarios de Bioestadística



Seminario 2 | Distribución de Poisson

Marta Coronado (marta.coronado@uab.cat)

Grado en Genética | Curso 2026/2027

Outline

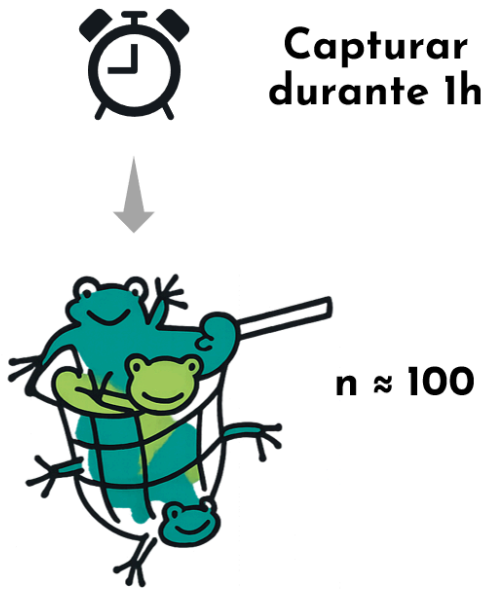
Distribución de Poisson

- Aproximación de la binomial
- Distribución de Poisson en R
- Ejemplos

Aproximación de la distribución binomial

Caso especial: n muy grande y p pequeña

- Capturamos 100 ranas en una hora: $n \approx 100$
- la fracción de ranas de color verde claro es baja: $p = 0.02$

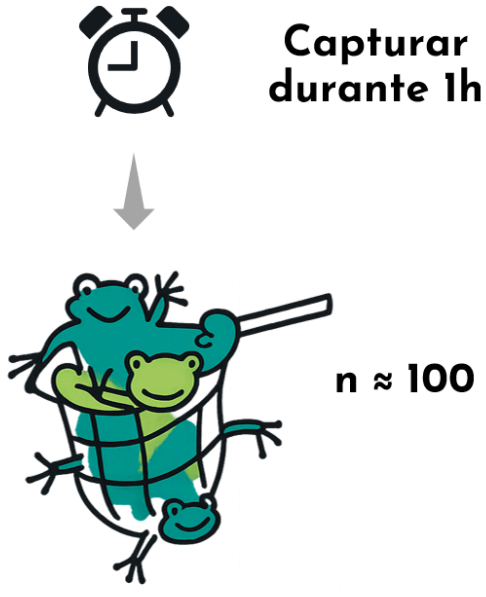


Aproximación de la distribución binomial

Caso especial: n muy grande y p pequeña

- Capturamos 100 ranas en una hora: $n \approx 100$
- la fracción de ranas de color verde claro es baja: $p = 0.02$

Cuántas ranas de color verde claro esperamos capturar en 1h?



Aproximación de la distribución binomial

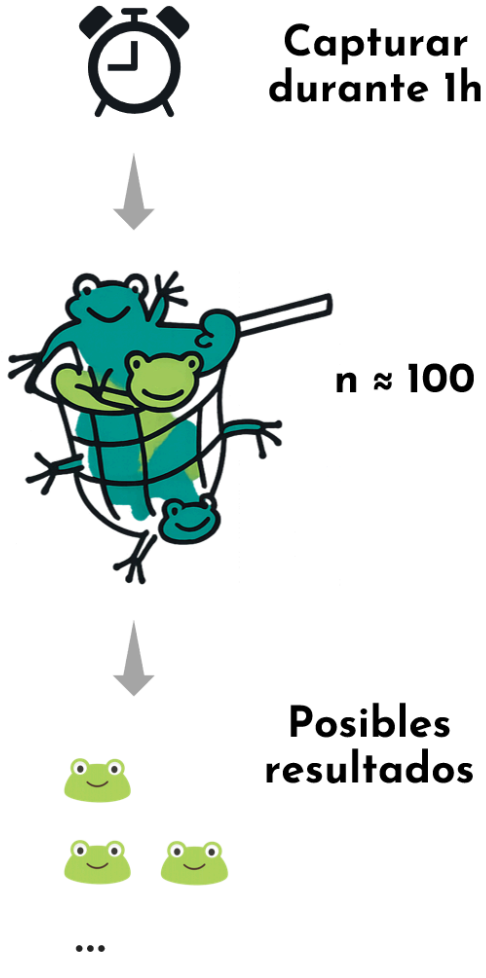
Caso especial: n muy grande y p pequeña

- Capturamos 100 ranas en una hora: $n \approx 100$
- la fracción de ranas de color verde claro es baja: $p = 0.02$

Cuántas ranas de color verde claro esperamos capturar en 1h?

- El número de ranas de color verde claro por hora es:

$$\lambda = n \times p = 100 \times 0.02 = 2$$



Distribución de Poisson

- Contar eventos en un dominio fijado (tiempo, espacio, volumen)
- Los eventos ocurren de manera independiente con una tasa subyacente constante (λ)

Distribución de Poisson

- Contar eventos en un dominio fijado (tiempo, espacio, volumen)
- Los eventos ocurren de manera independiente con una tasa subyacente constante (λ)

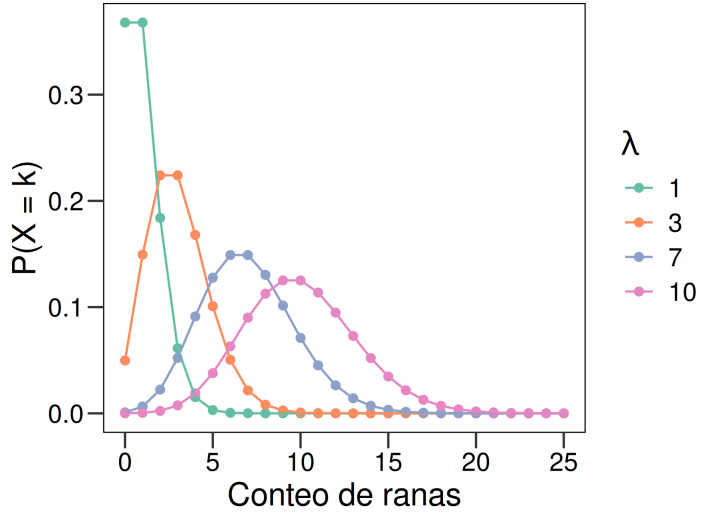
Ejemplos:

- Número de ranas observadas en 1 hora o en una zona específica del lago.
- Número de células dentro de un volumen determinado.
- Número de mutaciones en una secuencia de DNA por unidad de tiempo.
- Número de infecciones por virus informáticos en un servidor de archivos de un centro de datos durante 24 horas.

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

donde:

- X: número de eventos en un intervalo dado
- λ: tasa esperada de eventos en ese intervalo
- k: número de eventos observados



Pregunta

De nuevo, estamos en un laboratorio de diagnóstico que recibe muestras de sangre de pacientes hospitalarios y las analiza para detectar alguna enfermedad. ¿Cuál de estos experimentos se puede modelar con una distribución de Poisson?

1. Contar el número de muestras que dan positivo en el transcurso de una hora.
2. Contar el número de muestras positivas de entre 50 muestras analizadas sucesivamente.
3. Contar el número de muestras que se analizan en el transcurso de una hora.

Pregunta

De nuevo, estamos en un laboratorio de diagnóstico que recibe muestras de sangre de pacientes hospitalarios y las analiza para detectar alguna enfermedad. ¿Cuál de estos experimentos se puede modelar con una distribución de Poisson?

1. Contar el número de muestras que dan positivo en el transcurso de una hora. ✔
2. Contar el número de muestras positivas de entre 50 muestras analizadas sucesivamente. ❌
3. Contar el número de muestras que se analizan en el transcurso de una hora. ✔

Distribución de Poisson

Si X es el número de eventos en un intervalo donde se esperan λ eventos, la probabilidad de observar exactamente k eventos es:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

La media de la distribución de Poisson es:

$$\mu = \lambda$$

La desviación estándar es:

$$\sigma = \sqrt{\lambda}$$

La probabilidad de exactamente x eventos en t unidades de tiempo es:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^k}{k!}$$

En t unidades de tiempo, la media y desviación estándar son:

$$\mu = \lambda t$$

$$\sigma = \sqrt{\lambda t}$$

Ejemplo: Tasa de leucemia linfocítica aguda (ALL) en niños

- En niños de **0 a 14 años**, la tasa de incidencia de ALL es de **30 casos diagnosticados por millón de niños al año** en la década **2000–2010**.
- Aproximadamente un **20% de la población de EEUU** se encuentra en este rango de edad.

1. ¿Cuál es la incidencia esperada en un período de **5 años**?
2. En una población pequeña de **75,000 habitantes**, ¿cuál es la probabilidad de observar **exactamente 8 casos** en un período de 5 años?
3. En esa misma población, ¿cuál es la probabilidad de observar **8 o más casos** en un período de 5 años?

Ejemplo: Tasa de leucemia linfocítica aguda (ALL) en niños

Paso 1: tasa por niño y año (λ)

La tasa de incidencia de ALL en un año es de 30 por 1,000,000 niños:

$$\lambda = \frac{30}{1000000} = 0.00003 = 3 \times 10^{-5} \text{ casos por niño y año}$$

Paso 2: número esperado de casos por niño en t años (λt)

Con $t = 5$ años, la incidencia en un período de 5 años es (5×30) por 1,000,000 niños:

$$\lambda t = \frac{5 \times 30}{1000000} = \frac{150}{1000000} = 0.00015 = 1.5 \times 10^{-4}$$

Paso 3: número esperado de casos en la ciudad (μ)

Para una población de N niños, el número esperado de casos en t años es:

$$\mu = \lambda t N$$

En una ciudad de 75,000 habitantes, aproximadamente $75,000 \times 0.2 = 15,000$ niños tendrán entre 0-14 años:

$$\mu = \lambda t N = 1.5 \times 10^{-4} \times 15000 = 2.25$$

El número esperado de nuevos casos en 5 años en la ciudad es 2.25.

Ejemplo: Tasa de leucemia linfocítica aguda (ALL) en niños

Sea X el número de casos en la ciudad en 5 años. Entonces X sigue una distribución de Poisson con media $\mu = 2.25$ (el valor que calculamos en el paso 3).

¿Cuál es la probabilidad de exactamente 8 casos en un período de 5 años?

$$P(X = 8) = \frac{e^{-\mu}\mu^k}{k!} = \frac{e^{-2.25}\,2.25^8}{8!} = 0.0017$$

En R:

```
dpois(x = 8, lambda = 2.25) # el argumento se llama lambda, pero aquí es la media, mu = 2.25
```

```
[1] 0.001717027
```

Ejemplo: Tasa de leucemia linfocítica aguda (ALL) en niños

¿Cuál es la probabilidad de 8 casos o más en un período de 5 años?

$$P(X \geq 8) = 1 - P(X \leq 7)$$

En R:

```
ppois(q = 7, lambda = 2.25, lower.tail=FALSE) # P(X ≥ 8) = P(X > 7)
```

```
[1] 0.002267088
```

Función de distribución acumulada de Poisson, R

Símbolo	Significado	Expresión	R con **ppois**
$P(X \leq k)$	"como mucho k"	$P(X \leq k)$	`ppois(k, lambda)`
$P(X < k)$	"menos de k"	$P(X \leq k-1)$	`ppois(k-1, lambda)`
$P(X \geq k)$	"al menos k"	$1 - P(X \leq k-1)$	`ppois(k-1, lambda, lower.tail = FALSE)`
$P(X > k)$	"más de k"	$1 - P(X \leq k)$	`ppois(k, lambda, lower.tail = FALSE)`

Tabla resumen de las distribuciones vistas:

	Binomial	Normal	Poisson
Parámetros	n, p	μ, σ	λ
Valores posibles	$0, 1, \ldots, n$	$(-\infty, \infty)$	$0, 1, \ldots, \infty$
Media	np	μ	λ
Desviación estándar	$\sqrt{np(1-p)}$	σ	$\sqrt{\lambda}$ $(\sqrt{\lambda t})$

Ejercicio

El Lago Pyramid se encuentra en Nevada, en la reserva india Paiute. El lago se describe como una hermosa joya en un precioso entorno desértico. Además de su belleza natural, el lago alberga algunas de las truchas degollada más grandes del mundo. Cada temporada se capturan ejemplares de 5.4 a 6.8 kg como trofeos.

La Nación Paiute emplea biólogos pesqueros altamente capacitados para estudiar y mantener esta famosa pesquería. En una de sus publicaciones, Creel Chronicle (Vol. 3, Núm. 2), se proporcionó la siguiente información sobre la captura de noviembre para los pescadores en barco:

Pesca total por hora = 0.667 peces

Supongamos que decides pescar en el Lago Pyramid durante 7 horas en el mes de noviembre.



Ejercicio

Usa la información proporcionada por los biólogos pesqueros en Creel Chronicle para encontrar una distribución de probabilidad para r, el número de peces (de todos los tamaños) que capturas en un período de 7 horas.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que en 7 horas pescarás hasta 3 peces de cualquier tamaño?
2. ¿Cuál es la probabilidad de pescar 4 o más peces en 7 horas?



Contacto

Marta Coronado Zamora	David Castellano
marta.coronado@uab.cat	david.castellano@uab.cat
@geneticament.bsky.social	@castellanoed.bsky.social
Universitat Autònoma de Barcelona	University of Arizona

Créditos

Adaptado de: CSDA tutorial - Probability distributions (EMBL, Sarah Kaspar, PhD)

Dr. Hafid Laayouni por compartir sus materiales